1 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie G un graf neorientat conex avand ponderi diferite pe muchii (fiecare muchie are alt cost). Fie e_max si e_min muchiile de cost maxim respectiv minim. Care dintre urmatoarele afirmatii este FALSA?
Alegeți o opțiune:

- a. Niciun AMA nu contine e_max
- b. Toti AMA trebuie sa contina e_min
- c. Daca e_max apartine AMA, stergerea lui conduce la pierderea conectivitatii AMA-ului
- d. G are un AMA unic

Feedback

Răspunsul corect este: Niciun AMA nu contine e_max

2 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie o problemă care are trei variabile cu următoarele domenii, A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7} și C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Știind că între cele trei variabile sunt definite restricțiile A + B == 7 și B == C, care sunt domeniile variabilelor după aplicarea algoritmului AC1 ?
Alegeți o opțiune:

- a. A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}
- b. A = {1, 2}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}
- c. A = {2}, B = {5}, C = {5}
- d. A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {5, 6, 7}, C = {5, 6, 7}

Feedback

Răspunsul corect este: A = {1, 2}, B = {5, 6}, C = {5, 6}

3 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Un algoritm A* (cu o euristică admisibilă) este întotdeauna:
Alegeți o opțiune:

- a. nici complet nici optimal
- b. complet
- c. complet și optimal
- d. optimal

Feedback

Răspunsul corect este: complet și optimal

4 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Dându-se un test grilă care trebuie rezolvat în 10 minute, ce conține 4 întrebări care au punctajele 56, 35, 24 și 27 și care necesită un timp de rezolvare de 8, 7, 4, 3 minute se cere să se identifice punctajul maxim ce poate fi obținut, știind că se dau punctaje parțiale pentru rezolvarea întrebărilor presupunând o rezolvare a întrebărilor uniformă în timp (ex: pentru prima întrebare se vor acorda 56/8 puncte pentru fiecare minut alocat).
Alegeți o opțiune:

- a. 56

b. 68

c. 62

d. 76

Feedback

Răspunsul corect este: 76

5 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Ce se schimbă la algoritmul lui Dijkstra pentru grafuri aciclice orientate?
Alegeți o opțiune:

a. Nu se poate schimba ceva

b. Nu se mai poate aplica

c. Se transformă arcele orientate în neorientate

d. Se poate eficientiza printr-o sortare topologică

Feedback

Răspunsul corect este: Se poate eficientiza printr-o sortare topologică

6 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Rulând algoritmul Quicksort pentru a sorta crescător vectorii v1 = [1 4 3 2 6 8 7 5] și v2 = [5 4 3 2 1] se obțin timpii t1 și t2. Ce puteți spune despre cei 2 timpi?

Alegeți o opțiune:

- a. cei 2 timpi nu pot fi comparați pentru că dimensiunea vectorului de sortat este diferită.
- b. t1 < t2
- c. t1 = t2
- d. t1 > t2

Feedback

Răspunsul corect este: t1 < t2

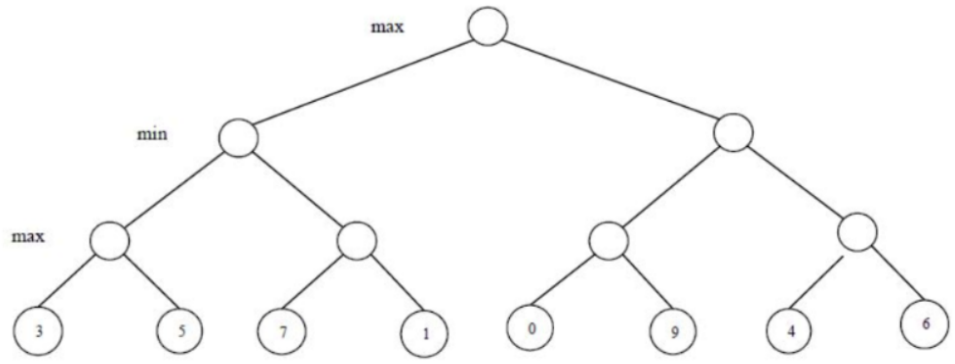
7 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Pentru arborele minimax din figura următoare, menționați care sunt tăieturile alfa-beta dacă parcurgem nodurile de la dreapta spre stânga (în oglindă față de o parcurgere normală):



Alegeți o opțiune:

- a. Sunt două tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 0, a doua frunza cu valoarea 3
- b. Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 0
- c. Niciuna dintre celelalte variante nu este corectă
- d. Sunt trei tăieturi: prima elimină frunza cu valoarea 0, a doua frunza cu valoarea 7, a treia frunza cu valoarea 3

Feedback

Răspunsul corect este: Este o singură tăietură care elimină frunza cu valoarea 0

8 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Cum se modifică complexitatea și timpul de execuție pentru algoritmul de sortare prin interclasare dacă la fiecare pas impar împarte vectorul de dimensiune n în doi subvectori de dimensiune 1, respectiv n-1, iar la fiecare pas par împarte vectorul în doi subvectori de dimensiune egală:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- a. Timpul de execuție crește de 2 ori
- b. Ordinul de creștere va fi mai mic
- c. Ordinul de creștere rămâne neschimbat, Θ(n * logn)
- d. Ordinul de creștere va fi mai mare

Feedback

The correct answers are: Ordinul de creștere rămâne neschimbat, Θ(n * logn), Timpul de execuție crește de 2 ori

9 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Intr-un graf G neorientat se aplica algoritmul DFS si se obtine o padure de arbori DFS T. Fie u un nod din G si v primul nod alb vizitat de DFS dupa u. Care dintre afirmatiile de mai jos este intotdeauna corecta?
Alegeți o opțiune:

- a. (u, v) este muchie in G si v este descendent al lui u in T
- b. (u, v) este muchie in G si u este descendent al lui v in T

c. Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u este frunza in T

d. Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u si v au acelasi parinte in T

Feedback

Răspunsul corect este: Daca (u, v) nu este muchie in G, atunci u este frunza in T

10 întrebare

Corect
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este complexitatea maximă a sortării a n numere folosind Quicksort Randomizat?
Alegeți o opțiune:

a. O(n^2)

b. O(n * log(n))

c. O(n!)

d. O(n)

Feedback

Răspunsul corect este: O(n^2)

11 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

MINIMAX se poate aplica la jocul de șah în situația următoare:
Alegeți o opțiune:

a. Niciodată

b. Întotdeauna

c. Întotdeauna, dar folosind tăierea alfa-beta

d. Dacă se aplică pe un număr mic de niveluri și se folosesc funcții de evaluare a pozițiilor

Feedback

Răspunsul corect este: Dacă se aplică pe un număr mic de niveluri și se folosesc funcții de evaluare a pozițiilor

12 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fie G un graf ponderat avand toate ponderile mai mari ca 1 si G' același graf dar la care ponderea fiecarei muchii este patratul ponderii din primul graf. Daca T este AMA pentru G avand costul t si T' este AMA pentru G' avand costul t', care din urmatoarele afirmatii este adevarata?
Alegeți o opțiune:

a. Niciunul din celelalte raspunsuri

b. T' = T, t' = t ^ 2

c. T' = T, t' < t ^ 2

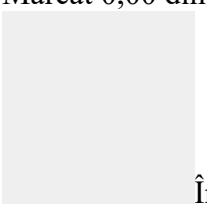
d. T' != T, t' = t ^ 2

Feedback

Răspunsul corect este: T' = T, t' < t ^ 2

13 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Care este numărul maxim posibil de arbori de parcurgere în adâncime a unui graf orientat conex (dacă considerăm graful neorientat, dar nu obligatoriu tare conex) cu n noduri?
Alegeți o opțiune:

- a. n/2
- b. n-1
- c. 1
- d. n

Feedback

Răspunsul corect este: n

14 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Ce corespondențe sunt corecte între afirmațiile a), b), c), d) și i., ii., iii., iv.?
a) Greedy;
b) DFS;
c) Programare Dinamica;
d) Divide et Impera;

i. distanțele minime dintre oricare 2 noduri din graf;
ii. Quicksort;
iii. constructie AMA;
iv. componente conexe
Alegeți o opțiune:

- a. a-iv, b-i, c-ii, d-iii
- b. a-iii, b-iv, c-ii, d-i
- c. a-ii, b-iv, c-i, d-iii
- d. a-iii, b-iv, c-i, d-ii

Feedback

Răspunsul corect este: a-iii, b-iv, c-i, d-ii

15 întrebare

Incorect
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Tehnica programării dinamice se utilizează atunci când:
Alegeți o opțiune:

- a. problema are proprietatea substructurii optimale
- b. avem nevoie de un algoritm mai rapid decât greedy
- c. oricând avem de rezolvat o problemă de optimizare
- d. problema de rezolvat poate fi redusă la problema 3-SAT

Feedback

Răspunsul corect este: problema are proprietatea substructurii optimal

SUBIECTUL 3:

1 întrebare

Complet
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fiind o problema de numarare ma gandesc la programare dinamica folosind o matrice. Ma gandesc ca s-ar putea pune pe linii intervalele si coloanele sa fie un range dintre minimul si

maximul din interval. Se pune 1 daca numarul de pe coloana se regaseste in intervalul respectiv. Apoi se verifica coloanele si daca pe coloana respectiva e doar un 1 se noteaza intervalul disjunct.

Feedback

Greedy: se sortează apoi se parcurg intervalele de la stânga la dreapta. O(n log n).

Comentarii

Comentariu:

2 întrebare

Complet
Marcat 0,00 din 1,00

 Întrebare cu flag

Textul întrebării

Fiind vorba de flux, as aplica algoritmul Edmonds-Karp, doar ca va fi modificat pentru a avea mai multe noduri destinatie. Vom tine un vector de bool unde vom nota daca nodul terminal respectiv este prim sau nu. Algoritmul se termina cand toate nodurile sunt bifate, sau nu se mai poate gasi o cale de transport pana la nodurile terminale.

Feedback

Se reunesc toate sursele într-o sursă fictivă S_0 (muchie de la S_0 la S_k de capacitate infinită) și toate destinațiile într-o destinație fictivă T_0 (muchie de la T_k la T_0 de capacitate infinită). S-a obținut o rețea de transport pe care se poate aplica Edmonds-Karp. Graful rezidual se obține ștergând nodurile si muchiile fictive adăugate. Complexitate O(n * m^2) sau O(MaxFlow * m). Se punctează cu 0.5p o soluție mai ineficienta.

Comentarii

Comentariu:

3 întrebare

Complet
Marcat 0,50 din 1,00

Întrebare cu flag

Textul întrebării

Programare dinamica: o solutie obtinuta incremental astfel: gasim cea mai buna solutie folosind primele i - 1 elemente din sir, apoi incercam sa o extinde folosind elementul i. Intrucat la fiecare pas trebuie sa retinem cea mai buna slutie folosind un prefix din vectorul v, solutia va fi salvata intr-un tablou auiliar (vector).

Feedback

Greedy: se sortează descrescător și se iau primele k elemente.

Comentarii

Comentariu:

4 întrebare

Complet
Marcat 0,50 din 1,00

 Întrebare cu flag

Textul întrebării

Folosim agoritmul lui Tarjan pentru gasirea punctelor de articulatie, dar si a muchiilor critice. Astfel vom gsai muchia critica care leaga cat mai multe aglomerari de orase intre ele (componente conexe) si o vom intrerupe.

Feedback

Găsim toate puntile. Gigel va alege puntea pentru care |numar noduri la stânga - numar noduri la dreapta| este minim.

Comentarii

Comentariu:

5 întrebare

Complet
Marcat 0,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Ma gandesc sa tragem o axa verticala si orizontala pe care sa le notam cu distante si sa calculam distanta Manhattan intre puncte, distanta ce o vom retine intr-un tabel.De acolo extragem drumul care are distanta estimata (distanta Manhattan plus distanta reala) cea mai mica.

Feedback

distanța euclidiană până la destinatie din care se scade R

Comentarii

Comentariu:

6 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00


Întrebare cu flag

Textul întrebării

Backtracking si adaugam de fiecare data un numar de muchii pentru un nod (astfel incat sa fei impar) apoi se trece mai departe si se schimba mereu numarul de muchii i

Feedback

Se folosește backtracking pentru a genera toate submulțimele de muchii care respectă restricțiile din enunt.

Comentarii

Comentariu: